INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
**“MANUEL SEOANE CORRALES”**

# MECANICA DE PRODUCCION

SILABO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

## CALCULO TECNICO

LIMA – PERÚ

**2025- I**

# SÍLABO

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| **1.1** | **CARRERA PROFESIONAL** | **:** MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL |
| **1.2** | **MÓDULO PROFESIONAL** | **:** DIBUJO MECANICO Y SOLDADURA |
| **1.3** | **UNIDAD DIDÁCTICA** | **:** CALCULO TECNICO |
| **1.4** | **Nº DE CREDITOS** | **:** 02 |
| **1.5** | **SEMESTRE** | **:** I |
| **1.6** | **SEMESTRE ACADEMICO** | **:** 2025-I |
| **1.7** | **Nº. DE HORAS SEMANALES** | **:** 3 |
| **1.8** | **Nº. DE HORAS SEMESTRALES** | **:** 54 |
| **1.9** | **TURNO** | : DIURNO |
| | **DOCENTE** | : Lic. Edson Rosadio Barreto |
| **1.10** | **FECHA DE INICIO** | **:**28/04/25 |
| **1.11** | **FECHA DE TERMINO** | **:** 09/08/25 |

## II. COMPETENCIA GENERAL

Esta unidad didáctica tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes de la carrera técnica de Mecánica de Producción Industrial los conocimientos fundamentales en Cálculo Técnico necesarios para el desarrollo y análisis de proyectos y procesos industriales. Se abordarán conceptos básicos y aplicaciones prácticas que les permitirán resolver problemas relacionados con la Mecánica de Producción Industrial.

## III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| CAPACIDADES TERMINALES | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
|---|---|
| Interpretar y analizar resultados obtenidos mediante cálculos técnicos en contextos de la producción industrial. | • Identifica el sistema de unidades y conversión de medidas de los elementos y máquinas.<br>• Reconoce las tolerancias y ajustes convencionales y la información normalizada del plano.<br>• Elabora la lista de piezas a mecanizar de acuerdo a la masa del material, dimensiones.<br>• Realiza calculo y dibujos de roscas a mano alzada con claridad.<br>• Calcula la velocidad, potencia y el tiempo de mecanizado en material necesario para el trabajo a ejecutar.<br>• Efectúa calculo centro de gravedad y punzonado de piezas para su operación y fabricación, utilizando con destreza las fórmulas adecuadas.<br>• Identifica y calcula accionamiento por correa y rueda dentada.<br>• Analiza y calcula división indirecta y diferencial necesaria para la secuencia de trabajo. |

## IV. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

- Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un problema, una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, el IES y la sociedad.
- Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional, de acuerdo a los requerimientos de su entorno laboral.

## V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

| SEMANA | FECHA | ELEMENTOS DE CAPACIDAD | ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1ra | 30-04 | Identifica e interpreta las Unidades, tolerancias y ajustes para calcular las órdenes de trabajo para su manufactura. | Sistema de Unidades-Conversión | 03 |
| 2da | 07-05 | | Cálculo Tolerancias | 03 |
| 3ra | 14-05 | | Cálculo de Ajustes | 03 |
| 4ta | 21-05 | Identifica la masa, rosca, RPM y Potencia de corte para realizar diferentes cálculos de elementos de máquinas considerando las normas técnicas de fabricación | Cálculo de masa | 03 |
| 5ta | 28-05 | | Cálculo de rosca | 03 |
| 6ta | 04-05 | | Cálculo Velocidad de Corte | 03 |
| 7ma | 11-05 | | Cálculo Potencia de Corte | 03 |

| SEMANAS | ELEMENTOS DE CAPACIDAD | | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 8va | | | Calculo tiempo maquina en el torneado | 03 |
| 9na | | | Calculo tiempo maquina en la Fresadora | 03 |
| 10ma | . | Identifica tiempos, accionamiento, dimensiones y divisiones en elemento mecánicos para realizar | Calculo Centro de gravedad | 03 |
| 11va | | | Calculo corte y punzonado | 03 |
| 12ava | | | Calculo Accionamiento por correa | |
| 13ava | | | Calculo dimensiones rueda dentada | 03 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14va | | diferentes cálculos en la fabricación en máquinas convencionales considerando las normas técnicas de fabricación. | Calculo ruedas de cambio | 03 |
| 15ava | | | Calculo división indirecta | 03 |
| 16ava | | | Calculo división diferencial | 03 |
| 17ava | **EVALUACIÒN FINAL** | | | |
| 18ava | **EVALUACION DE RECUPERACIÒN** | | | |

## VI. METODOLOGIA

- La metodología de la enseñanza se basa en una combinación de exposición teórica, resolución de problemas prácticos y actividades de aplicación en contextos industriales reales para la fabricación y manufactura de elementos mecánicos, accesorios y mecanismos de máquinas. Se fomentará el trabajo en equipo y la participación activa de los estudiantes en todas las etapas del aprendizaje.
- Motivación para realización de trabajos en equipo.
  Asesoría, en la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos reales.

## VII. EVALUACION

- En la evaluación del aprendizaje del aprendizaje de los estudiantes se utiliza el sistema vigesimal el calificativo mínimo aprobatorio es 13(trece). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante.
- La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, en estas se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de evaluación.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en UD. será desaprobada en forma automática, anotándose en el registro y acta de nota 00, y observaciones colocar DP (Desaprobado por Inasistencia).
- Conocimiento 65% (examen teórico (dos)
- Actitudinal 35% observación

## VIII. RECURSOS DIDACTICOS

**Materiales Educativos Digitales**

- Guías de práctica.
- Hojas de información.

**Medios Visuales**

- Diapositivas o PPT.
- Videos.

**Medios virtuales**

- Plataforma de Videoconferencia
- WhatsApp

**Aula de Mecánica de Producción Industrial**

- Pizarra, mota, plumones.

## IX. BIBLIOGRAFIA


- CÁLCULO APLICADO A LA MECÁNICA. Robert L. Mott, James S. Serafini, William A. McConnell. Pearson Educación,2021.
- MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. Miguel ángel Ortiz Millán. Ediciones Paraninfo, 2020


SJL, marzo del 2025

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" COORDINACIÓN DE MPI

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Docente